结项报告

一、 项目实施情况

(一) 研究背景与目标

多智能体系统（Multi-Agent Systems, MASs）作为当前智能控制与协同决策领域的核心研究方向，在无人机编队、自动驾驶及机器人集群控制等工程领域展现出显著的应用价值。我国《“十四五”国家应急体系规划》明确提出“推进无人机集群救援装备研发，构建智能化应急救援体系”。《“十四五”机器人产业发展规划》则强调“重点突破多机器人协同控制、群体智能决策等关键技术”。政策导向与技术创新双轮驱动下，多无人机系统正从单机智能向群体智能跃迁。通过设计合理的分布式控制协议，MASs 能够实现多机协同侦察、目标定位及精准打击等复杂任务。

然而，在复杂的现实应用中，多智能体系统面临着更为严峻的动力学与拓扑挑战。一方面，在实际应用中，由于环境干扰、通信受限以及任务需求多样化，精确一致性往往难以实现或不必要，且现有控制在面对大规模编队或强电磁干扰环境时，难免会存在对通信带宽需求过高，以及编队的协同动作可能崩溃等问题；另一方面，系统中普遍存在合作与竞争并存的对抗关系，且不同子群之间往往表现出异构的尺度演化特征，使得实现具有特定比例关系的群二分协同行为变得极其复杂，再加上复杂环境下非线性参数的扰动，从而难以保证系统一致性目标的实现。

针对这些挑战，本项目旨在学习设计适当控制器解决复杂动态环境下一类多智能体系统的几种协同控制问题。在项目执行期间，首先系统学习有关“区间一致性”、“事件触发”、“在通讯时延下多智能体的控制”等方向的核心文献；随着研究的深入，进而将探索重心转向了“自适应尺度群二分一致性”控制策略；基于上述理论学习，最终致力于整理出多篇文章的思维导图、文献综述与两篇学习报告等理论学习总结，并针对具有未知非线性动态的二阶多智能体系统，自主构建一套完整的协同控制理论框架，同时进行对应仿真实验，并将研究工作总结提炼为一篇结构规范、理论完整的学术论文成果。

(二) 学习进展

通过文献查阅、研读及分析，项目小组成员已具备一些研究基础与知识储备。截至当前共检索中外文文献 45 篇（其中近五年文献占比 89%），主要来源于 IEEE Xplore、Web of Science、CNKI、Wiley Online Library 等数据库，时间跨度为 2010-2025 年。小组集中讨论约 70 余次，完成相关数理知识的补充与文献精读任务。研究聚焦“多智能体一致性控制”、“带有不确定参数的多智能体系统”、“自适应尺度群二分一致性”、“区间一致性”、“事件触发控制”、“时间延迟”等核心关键词，涵盖一致性协议设计、通信拓扑分析、Lyapunov 稳定性分析三个研究领域。

通过深入的文献学习讨论，本项目成员了解了多智能体系统、矩阵论与图论等研究理论工具，例如：在多智能体系统中，基于领导-跟随协议的分布式控制方程设计（如无人机编队跟踪问题），结合 Lyapunov 函数与线性矩阵不等式（LMI），构造系统状态渐近收敛的充分条件[1]；在矩阵论中，拉普拉斯矩阵的特征值分析揭示了通信拓扑连通性与一致性收敛的强关联性，例如通过验证有向生成树的存在性保障系统稳定性[2]；在图论领域，弱连通分量的应用优化了拓扑下的信息交互路径，图分解定理保证任一有向图都可以分解为若干个可唯一确定的极大强连通子图（即 SCC）[10]。此外，团队还补充了处理非线性与不确定系统的核心分析工具：深入学习了自适应控制理论，理解了如何通过在线持续评估与学习，对位置的系统非线性参数进行实时辨识与动态补偿；并系统梳理了渐近收敛、有限时间、固定时间与预设时间等不同时间约束下的 Lyapunov 判定条件；除了 Schur 补引理与 Gershgorin 圆盘定理，团队熟练掌握了利用 Dini 导数处理不可导函数、以及基于 LaSalle 不变原理证明状态收敛至最大不变集的证明技巧。这些丰富的理论成果为复杂场景下的协同控制算法设计奠定了坚实基础。

此外，结合已阅文献可知，当前研究多依赖周期通信或要求预设时间内的持续通信，导致对于高带宽的需求过大，且均未针对复杂环境优化，难以应对强干扰或大规模编队场景。除此以外，也多聚焦于精确一致性（即状态完全同步），对区间一致性（允许状态在预设范围内波动）的研究存在显著空白。并且，现有文献对尺度群二分一致性的研究尚不充分，特别是对于带有未知非线性动

态的二阶多智能体系统缺乏有效的在线参数估计和补偿机制，相关成果存在显著空白。为了解决该问题，团队以基于事件触发的多无人机的区间一致性控制研究为目标进行研究，分别检索国内外以“区间一致性”与“事件触发”为关键词的各经典及前沿文献，旨在通过融合事件触发机制与区间一致性理论，设计低通信负载的分布式协议，在通信延迟与外部干扰下实现无人机编队的鲁棒协同控制。在此之后，本项目进行具有不确定参数的二阶多智能体系统自适应尺度群二分一致性控制的研究，旨在针利用智能体的相对位置和速度反馈信息设计一致性协议，对于系统中的未知非线性动态进行线性化处理，并基于智能体的局部一致性误差设计自适应参数更新律，以实现对不确定参数的在线辨识与实时补偿，丰富多智能体系统在对抗拓扑与未知动态环境下的协同控制理论体系。



图 1 小组讨论与文献阅读工作

(三) 文献研究思路梳理总结

1. 多智能体系统一致性一般研究思路

首先基于系统物理运动建立系统动态方程，例如对于常见的领导-跟随二阶多智能体系统，每个跟随者智能体 i 的系统动态可以表示为：

$$\begin{cases}\dot{x}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = -kv_i(t) + f_i(x_i, v_i) + u_i(t)\end{cases}$$

其中,$x_i(t)$和$v_i(t)$分别代表智能体i的位置和速度;k为阻尼系数$f_i(x_i, v_i)$代表系统固有的、可能未知的非线性动态（如摩擦力等）$u_i(t)$则是需要设计的分布式控制协议。

而领导者的动态方程可表示为：

$$\begin{cases}\dot{x}_0(t) = v_0(t) \\ \dot{v}_0(t) = u_0(t)\end{cases}$$

为了仅依赖于局部通信网络的$u_i(t)$使所有跟随者的状态能够以某种特定方式趋同于领导者的状态，需要对每个智能体i定义合适的跟踪误差或局部邻居误差，进而写出误差系统，将原本对系统动态的追踪问题转化为误差系统的在原点附近的稳定性问题。

根据不同的控制目标（如区间一致性、考虑时延的一致性与尺度群二分一致性等）设计对应控制器，最后构造李雅普诺夫函数并证明其导数$\dot{V} \leq 0$恒成立，即可说明在控制器的作用下系统是稳定的、收敛的。

2. 不同目标下控制器的设计

其中，不同目标下的控制器设计思路如下。

（1） 一般控制器设计思路，参考文献[3][4][7][5][6][8][9]

首先需根据系统目标定义第 i 智能体的位置与速度局部一致性误差，并对这两个误差公式进行时间求导，获取误差变化率。为了保证误差系统渐近收敛到 0，基于速度误差变化率设计的控制器通常需设计两部分，即状态反馈项与动态补偿项：

$$u_i(t) = u_{i,feedback}(t) - f_i(t) + u_{i,target}(t)$$

其中，$u_{i,feedback}(t)$为基于误差的反馈项，用于提供使误差趋于零的基础动力,简单来说，其作用即当智能体偏离期望位置时，误差变大，本反馈项可产生反方向的可将智能体带回目标位置的“力”。而当智能体误差趋于零时此项也随之趋于 0，不会产生作用力。

$-f_i(t)$为非线性补偿项，用于精准抵消系统中固有的非线性动态。在现实情况中，多数智能体自身都带有不规则的物理特性或内部阻力（即固有的非线性动态$f_i(t)$），因此直接在控制器中设计$-f_i(t)$即可在数学层面上把非线性特性抵消。

$u_{i,target}(t)$为前馈抵消项，用于消除误差变化率中固定出现的与领导者控制输入等相关的外部项。在跟踪问题中，领航者本身也是在主动运动的，那么它就会带有自身的控制输入（加速度），而这样会固定存在的项无法通过上面的内容抵消掉，故需将领导者的控制输入项加入跟随者的控制器中，从源头上消除因为目标主动变化而引发的跟踪误差。

（2） 区间一致性的控制器，参考文献[3][4][7]

在区间一致性中，每个智能体都对最终达成的一致性状态有一个上下界约束，要求系统最终必须收敛到各个智能体允许区间的交集内。即考虑一个包含N个智能体的系统，假设每个智能体都有一个预设的局部约束区间$\Omega_i = [\underline{x_i}, \overline{x_i}]$，若系统满足$lim_{t\to\infty} \| x_i(t) - x_j(t) \| = 0$，$\forall i,j \in 1,2,\ldots,N$，且存在一个稳态常数c，使得$\lim_{t\to\infty} x_i(t) = c$，且该常数$c$满足$c \in \bigcap_{i=1}^{N} \Omega_i$，则称系统实现了区间一致性。

为设计控制器，首先要设计边界约束函数$H_j(x_j)$，当智能体状态在区间内时，函数值为状态本身；当超出区间时，函数值被截断为边界值。

$$H_i(x_i) = \begin{cases} p_i, & \text{if } x_i < p_i \\ x_i, & \text{if } p_i \le x_i \le q_i \\ q_i, & \text{if } x_i > q_i \end{cases}$$

将上述饱和函数嵌入邻居误差反馈中，可设计通用控制器为：

$$u_i(t) = \sum_{j\in N_i/\gamma} a_{ij}(H_j(x_j(t)) - x_i(t)) - \sum_{j\in\gamma} a_{ij}(H_j(y_j(t)) - x_i(t))$$

其中$x_i(t), y_i(t))$分别表示跟随者与领导者位置，γ表示领导者集合。

（3） 考虑时间延迟的一致性控制器，参考文献[5][6]

在带时延的一致性控制中，考虑了实际通信网络中的信息传输延迟，故控制器需要用过去的信息来计算当前的控制输入。这里通常需要考虑两类延迟，即通信时延$\tau_{ij}(t)$和自身状态反馈时延$T_i(t)$。然后可在标准控制协议的基础上，直接将时间变量t代替为包含时延的历史时间。对于典型的领导跟随架构，通用控制器可写为：

$$u_i(t) = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j(t - \tau_{ij}(t)) - x_i(t - T_i(t))) - \alpha_i(x_i(t - T_i(t)) - x^r)$$

其中，x^r为领导者的参考状态，α_i为领导者连接权重。

（4） 尺度群二分一致性的控制器，参考文献[8][9]

尺度群二分一致性要求在包含多个子群的对抗网络中，多智能体能够以任意预设的比例系数和正负符号（代表合作与对抗贯序）达成一致性。即考虑一个包含N个智能体的系统，其拓扑节点集被划分为K个互不相交的子群$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{V}_K$。 对于网络中的任意智能体$i \in \mathcal{V}_k$（即属于第$k$个子群），设定一个非零的尺度常数 α_i，以及一个代表其二分对立阵营的签名符号 $\sigma_i \in \{1, -1\}$。若

存在K个稳态轨迹$c_1(t), c_2(t), \ldots, c_K(t)$，使得对于任意子群$k \in \{1, \ldots, K\}$中的任意智能体$i \in \mathcal{V}_k$，其状态$x_i(t)$均满足：

$$\lim_{t\to\infty} \| x_i(t) - \sigma_i \alpha_i c_k(t) \| = 0$$

则称系统实现了尺度群二分一致性。

因此，需结合符号图特性与预设的尺度因子，首先构建包含比例系数c_i与合作/对抗符号σ_i的位置局部一致性误差$\xi_i(t)$与速度局部一致性误差$\eta_i(t)$。对这两类误差求导后，依据速度局部误差的变化率逆向设计控制器。并为保证误差严格收敛，需消去未知的非线性动态与领导者指令。通用控制器可写为：

$$u_i(t) = -\alpha \xi_i(t) - \beta \eta_i(t) - \hat{f}_i(t) + c_i \sigma_i u_0(t)$$

其中，α和β为误差反馈控制增益，$\hat{f}_i(t)$为结合自适应律构造的未知非线性动态补偿项，$u_0(t)$为误差导数中固定出现的领导者控制输入。

3. 事件触发研究思路

首先界定底层监测与采样架构，分为连续时间视角的事件触发采样（ETS）与离散时间视角的事件触发（ETT）。在 ETS 架构中，系统状态连续演化并被实时监测，当触发条件满足时才进行信息传输与控制更新；而在 ETT 架构中，系统仅在离散采样时刻检测触发条件，因此更适用于数字化平台与网络通信环境。不同架构下，误差变量的定义形式略有区别，但其核心思想均是刻画“当前真实状态”与“最近一次广播状态”之间的偏差。

在确定好架构后，需要定义当前状态与上次触发状态之间的误差函数。

对于连续时间事件触发机制，通常定义测量误差为：

$$e_i(t) = x_i(t_k^i) - x_i(t)$$

其中t_k^i表示智能体i的最新一次触发时刻。

对于离散时间事件触发机制，可采用离散采样形式：

$$e(\tilde{t}) = \tilde{z}(t) - z(\tilde{t})$$

由于控制器的设计必须且只能依赖于已触发的数据$\tilde{x}_i(t)$，而非连续状态，故应重构控制协议。基础的一致性控制协议可相应地改写为：

$$u_i(t) = K \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_i(t_k^i) - x_j(t_k^j))$$

该控制协议的本质是在“有限通信”条件下，利用邻居节点最近一次广播的信息实现一致性协同控制，从而降低持续通信带来的网络负载与能量消耗。

在控制协议确定后，需要进一步设计事件触发调度机制（ETSM）。依据触发阈值是否包含内部动态变量，事件触发机制通常可分为静态事件触发（SETM）与动态事件触发（DETM）。

其中，静态事件触发通常直接利用误差与状态之间的代数关系构造触发条件；而动态事件触发则进一步引入内部动态变量，通过动态调节触发阈值提高触发灵活性，在降低通信频率的同时缓解 Zeno 行为问题。

最后，需要基于所设计的闭环系统构造李雅普诺夫函数，并结合图论、矩阵分析以及不等式放缩等工具，对系统稳定性进行严格分析。研究目标通常包括：

（1） 证明系统一致性误差渐近收敛或指数收敛；

（2） 保证闭环系统所有信号有界；

（3） 推导事件触发间隔的正下界。

特别地，还需严格证明不存在 Zeno 行为，即任意两个连续触发时刻之间始终存在正的最小时间间隔，从而保证事件触发机制在物理实现上的可行性与工程可实施性。

(四) 研究成果

1. 核心理论研究梳理总结

（1） 多智能体系统与一致性目标

- 系统动力学基础模型，例如：
  - 一阶：$\dot{x}_i(t) = f(x_i(t), t) + u_i(t), i = 1,2, \dots, N$。其中，$x_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 为第 i个智能体的状态向量；$u_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 为第 i 个智能体的控制输入；$f(x_i(t), t): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^n$ 为连续的非线性函数，表示智能体固有的内部非线性动态。
  - 二阶：$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = f(x_i(t), v_i(t), t) + u_i(t) \end{cases}, i = 1,2, \dots, N$
  - 三阶模型（常用于车辆/无人机）：$\begin{cases} \dot{x}_i = v_i \\ \dot{v}_i = a_i \\ \dot{a}_i + a_i = u_i + w_i \end{cases}$，其中，$\dot{a}_i$为加速度的时间变化率，$u_i \in \mathbb{R}^n$为系统的实际控制输入指令，$w_i \in \mathbb{R}^n$表示系统在运行过程中受到的外部环境扰动。在实际物理系统中，执行机构（如无人机旋翼电机或车辆发动机）往往无法实现加速度的瞬间突变。因此，区别于理想的二阶积

分器模型，需要采用如上所示的三阶动力学模型。该模型引入了加加速度动态，以精确刻画一阶惯性迟滞效应及外部环境扰动的影响。相关研究最早可追溯至 Hedrick 等人对自动化车队纵向动力学的经典建模[10]。

- 二阶非线性系统：如：$\dot{x}_{i,1} = x_{i,2}^{m}, \dot{x}_{i,2} = u_i$，其中 m 为正奇数,$x_{i,1} \in \mathbb{R}$和$x_{i,2} \in \mathbb{R}$分别为第$i$个系统的第一个和第二个内部状态变量，分别等价于传统二阶系统中的广义位置与广义速度分量。对于此系统，可证明合理控制协议下可实现有限时间一致性。

- 各类一致性目标建模

- 相对一致性：$\lim_{t\to\infty} ||x_i(t) - x_j(t)|| = 0$

- 全局一致性：$\lim_{t\to\infty} ||x_i(t) - \overline{x}(t)|| = 0$

- 缩放区间一致性 (Scaled Interval Consensus)[15]：$\lim_{t\to\infty}(\alpha_i x_i(t) - \alpha_j x_j(t)) = 0$ 且 $\alpha_i x_i(\infty) \in [\underline{x}, \overline{x}]$

- 状态受限一致性 (State Constrained Consensus)：$\lim_{t\to\infty} x_i(t) = c$ 且全程满足 $x_i(t) \in [a_i, b_i]$

- 局部约束一致性 (Local Constraint Consensus)：$\lim_{t\to\infty} ||x_i - x_j|| = 0$ 且存在共同驻点 $x^* \in \bigcap_{i=1}^{n} X_i$

- 邻居区间一致性 (Neighbor Interval Consensus)[3]：状态收敛且始终处于邻居可行区间交集 $I_i(t) := \bigcap_{j\in N_i}[l_{ij}(t), u_{ij}(t)]$ 内

- 集群一致性 (Cluster Consensus)：同簇内 $lim(x_i - x_j) = 0 (i, j \in C_k)$，异簇间 $lim(x_p - x_q) \neq 0 (p \in C_k, q \in C_l)$

- 典型协同控制架构

- 编队控制 (Formation)：$||x_i(t) - x_j(t) - h(t)|| \to 0$

- 包容控制 (Containment)[13]：跟随者进入领导者形成的多维凸包 $co(x_k(t))$

- 牵制控制 (Pinning Control)[14]：仅对少数领导者节点 P 施加控制 $u_i(t) = -c[(x_i - x_{leader}) + \gamma(v_i - v_{leader})]$

（2） 收敛时间特性判定 (Lyapunov 条件)

设定系统 $\dot{x} = f(x)$，正定李雅普诺夫函数为 $V(x)$：

- 渐近收敛：$\lim_{t\to\infty}||x(t)|| = 0$ 或指数级 $||x(t)|| \le Ce^{-\lambda t}$
- 有限时间收敛 (Finite-Time)：
  - 条件：$\dot{V} \le -cV^{\alpha}(c > 0, 0 < \alpha < 1)$
  - 时间上界：$T \le \frac{V(0)^{1-\alpha}}{c(1-\alpha)}$ (依赖初始状态)
- 固定时间收敛 (Fixed-Time)：
  - 条件：$\dot{V} \le -\alpha V^{p} - \beta V^{q}(p > 1, 0 < q < 1)$
  - 时间上界：$T_{max} \le \frac{1}{\alpha(p-1)} + \frac{1}{\beta(1-q)}$ (独立于初始状态)
- 预设时间收敛 (Preset-Time)：
  - 条件：$\dot{V} \le -\frac{c}{T_c}(V^{p} + V^{q})$
  - 时间上界：直接由设计参数T_c决定
- 约定时间收敛 (Appointed-Time)：
  - 控制器包含含时奇异增益：$u(t) = -\frac{k}{T-t}x(t)$，强制在$T$时刻精确归零

（3） 核心数学与图论引理

- 拉普拉斯矩阵 $L = D - A$：$L\mathbf{1} = 0$；无向图半正定，代数连通度$\lambda_2(L) > 0$(若图连通) 决定收敛速度
- Schur 补引理：设 M,P,Q 为给定矩阵，且 Q>0。则以下两个不等式等价：$\begin{bmatrix} P & M \\ M^{\top} & -Q \end{bmatrix} < 0 \Leftrightarrow P + MQ^{-1}M^{\top} < 0(Q > 0)$
- Gershgorin 圆盘定理:定义 Gershgorin 圆盘：$D_i = \{z \in C \mid\mid z - a_{ii} \mid\mid \le R_i\}$。其中，$R_i = \sum_{j\neq i}|a_{ij}|$。矩阵 A 的所有特征值均落在这些圆盘的并集内即$\lambda(A) \subset \bigcup_{i=1}^{n} D_i$
- 布劳尔特征值定理：若 $Ax = \lambda x$，则矩阵 $A + xy^{T}$ 的特征值为 $\lambda + y^{T}x, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$
- Dini 导数 (用于非光滑 V 函数)[10]：若 $V(x) = \max_i V_i(x)$，则 $d^{+}V(x(t)) = \max_{i\in I(t)} \dot{V}_i(x(t))$
- LaSalle 不变原理[10]：若 $\dot{V}(x) \le 0$，则系统轨迹必收敛至使得 $\dot{V}(x) = 0$ 的

最大不变集 M

- 对数障碍函数：处理 $g_j(x) \leq 0$ 约束，在目标函数中加入项 $\phi_j(x) = -\mu \log(-g_j(x))$，靠近边界时惩罚趋于 $+\infty$

（4） 关键控制机制与概念对比

- 硬约束与软约束[15]：
  - 硬约束：必须全程严格处于区间$x_i(t) \in [p_i, q_i]$(利用投影算子)
  - 软约束：允许瞬态越界，利用饱和函数$\psi_j(x_j)$限制传输值，间接“拉回”状态
- 区间一致性模式 (社会学映射)[3]：
  - Agent Interval：$H_{ij} = \mathcal{H}_j$，发送端自我审查，对外输出截断后的合规状态
  - Neighbor Interval：$H_{ij} = \mathcal{H}_i$，接收端确认偏差，强行过滤掉不符合自身偏见的邻居输入
- 干扰分类：
  - 外部干扰 (External)：风/浪/传感器噪声/敌方攻击 (加性扰动$d(t)$)
  - 内部不确定性 (Internal)：参数老化/容差/未建模动态 (乘性/结构摄动)
- Nesterov 加速梯度流 (连续形式)[3]：$\ddot{x}(t) + \frac{\alpha}{t}\dot{x}(t) + \nabla f(x(t)) = 0$

（5） 事件触发机制

- 采样与传输架构
  - ETS (连续事件触发采样)[15]：硬件持续监测状态，满足阈值瞬间进行采样并传输
  - ETT (离散事件触发传输)[17]：传感器以周期 h 强制数字采样，通过阈值判定是否释放/传输（更利于工程实现并天然规避 Zeno 行为 ）。
- 触发调度机制 (ETSM) 公式

  定义触发误差：$e_i(t) = x_i(t_k^i) - x_i(t)$
  - 静态触发 (Static ETSM)：$t_{k+1}^i = inf\{t > t_k^i \mid |e_i| \geq \sigma_i\}$ (阈值参数 σ_i 为常数)
  - 动态触发 (Dynamic ETSM)：引入内部动态非负变量$\eta_i(t) \geq 0$，典型公式为 $t_{k+1}^i = inf\{t > t_k^i \mid |e_i| \geq \eta_i(t)\}$
  - Zeno 行为[15][17]：在有限时间区间内发生无限次触发。研究 ETS 架构必须通过数学证明相邻触发时间下界$\tau = t_{k+1} - t_k > 0$来排除此行为

2. 具体问题实践

基于上述学习，团队针对具有未知参数和非线性扰动的二阶多智能体系统，深入研究分布式尺度群二分一致性控制协议的设计与稳定性分析问题。

首先利用符号有向拓扑图来刻画多智能体之间的复杂通信网络，并严格根据节点间的关系划分了合作与对抗两子集，随后建立系统动态，考虑由N个跟随者和一个领导者组成的多智能体系统，跟随者智能体i的系统动态为：

$$\begin{cases}\dot{x}_i(t) = v_i(t), \\ \dot{v}_i(t) = u_i(t) + f_i(x_i(t), v_i(t)),\end{cases}$$

式中：$x_i(t), v_i(t) \in \mathbb{R}$，分别表示智能体$i$在$t$时刻的位置信息与速度信息，$u_i(t) \in \mathbb{R}$为控制输入项，$f_i(x_i(t), v_i(t))$为未知非线性连续函数，表示系统未知动态，可转化为线性参数化形式[12]：

$$f_i(x_i(t), v_i(t)) = \phi_i^T(x_i(t), v_i(t))\theta_i$$

式中：$\phi_i \in \mathbb{R}^m$为已知的基函数向量，由系统状态、速度确定，$\theta_i \in \mathbb{R}^m$为未知参数向量。

同时领导者的系统动态为：

$$\begin{cases}\dot{x}_0(t) = v_0(t), \\ \dot{v}_0(t) = u_0(t),\end{cases}$$

式中：$x_0(t), v_0(t) \in \mathbb{R}$，分别表示领导者在$t$时刻的位置信息与速度信息，$u_0(t) \in \mathbb{R}$为控制输入项，假设$u_0(t)$有界。

进一步进行控制协议的设计，为了保证位置与速度误差能够严格收敛到零，设计如下控制器：

$$\begin{aligned} u_i = &-\alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij}\left(x_i - sgn(a_{ij})x_j + b_i x_i - c_k \sigma_i x_0\right) \\ &-\alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij}\left(v_i - sgn(a_{ij})v_j + b_i v_i - c_k \sigma_i v_0\right) \\ &-\phi_i^T \theta_i + c_k \sigma_i u_0 \end{aligned}$$

式中: α为待选择参数， $\hat{\theta}_i$为未知参数θ_i的估计， ξ_i, η_i被定义为局部一致性误差:

$$\begin{cases}\xi_i = \sum_{j \in \mathbb{N}_i} |a_{ij}|(x_i - sgn(a_{ij})x_j) + b_i(x_i - c_k \sigma_i x_0) \\ \eta_i = \sum_{j \in \mathbb{N}_i} |a_{ij}|(v_i - sgn(a_{ij})v_j) + b_i(v_i - c_k \sigma_i v_0)\end{cases}$$

其中a_{ij}为智能体间的通信权重，σ_{ij}表示邻居间的合作或竞争关系符号，c_i, c_j为

预设的子群尺度缩放系数；b_i为跟随者与领导者的连通权重，σ_i为个体对抗领导者的符号。

设计自适应参数更新律：

$$\dot{\hat{\theta}}_i = \phi_i \sum_{j=1}^{N} h_{ji} q_j (\xi_j + \eta_j)$$

令$\widehat{\Theta} = (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \ldots, \hat{\theta}_N)$，可得到系统控制律为：

$$\begin{cases} U = -\alpha\xi - \alpha\eta - \Phi^T \widehat{\Theta} + u_0 C \Sigma \mathbf{1}_N \\ \dot{\widehat{\Theta}} = \Phi H^T Q(\xi + \eta) \end{cases} \tag{8}$$

利用李雅普诺夫函数对闭环误差系统进行严格的收敛性分析。构造李雅普诺夫函数：

$$V = \frac{1}{2}[\xi^T, \eta^T] \begin{bmatrix} b\Gamma & Q \\ Q & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \overline{\Theta}^T \overline{\Theta}$$

借助 Barbalat 引理，证明系统的位置跟踪误差与速度跟踪误差都渐近收敛到 0。除此以外，证明了在 PE 条件下，参数估计误差也收敛到 0。

最后，通过数值仿真实验对所提出的分布式控制协议与自适应更新律进行验证。基于 Matlab 平台，设计由一个领导者与五个跟随者组成的强连通结构平衡符号网络拓扑，在所设定处置情况下，绘制如下各智能体相平面螺旋轨迹图、位置与速度轨迹曲线、位置与速度跟踪误差曲线及参数估计曲线。

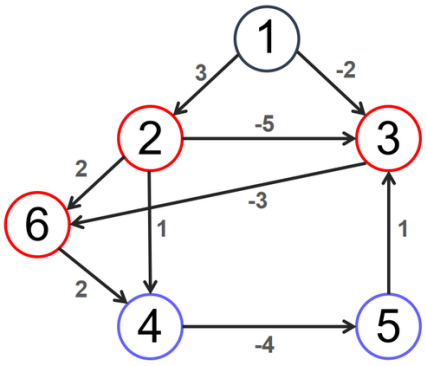


图 2 多智能体系统通信拓扑

多智能体系统的螺旋相平面轨迹展现出在二分一致性协议的控制下各跟随者从不同初始状态向中心的稳态极限环收敛的完整过程。各智能体的位置与速度轨迹，反映了在二分一致性约束下，跟随者集合迅速分裂为同步与反向追踪领导者的两个子群。系统的位置与速度跟踪误差演化曲线，显示所有跟随者的

跟踪误差在分布式协议作用下能够平滑且快速地收敛至 0。未知参数误差的收敛过程表明在满足 PE 条件下，自适应更新律能够驱动位置参数估计值准确逼近真实值。各图均展示出各状态变量及参数估计误差均可达到收敛，证明了所提自适应尺度群二分一致性控制协议的有效性和鲁棒性，严格验证了理论推导的正确性。

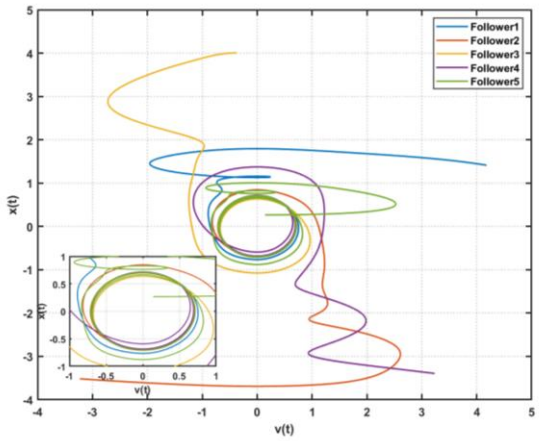


图 3 多智能体系统螺旋相面轨迹

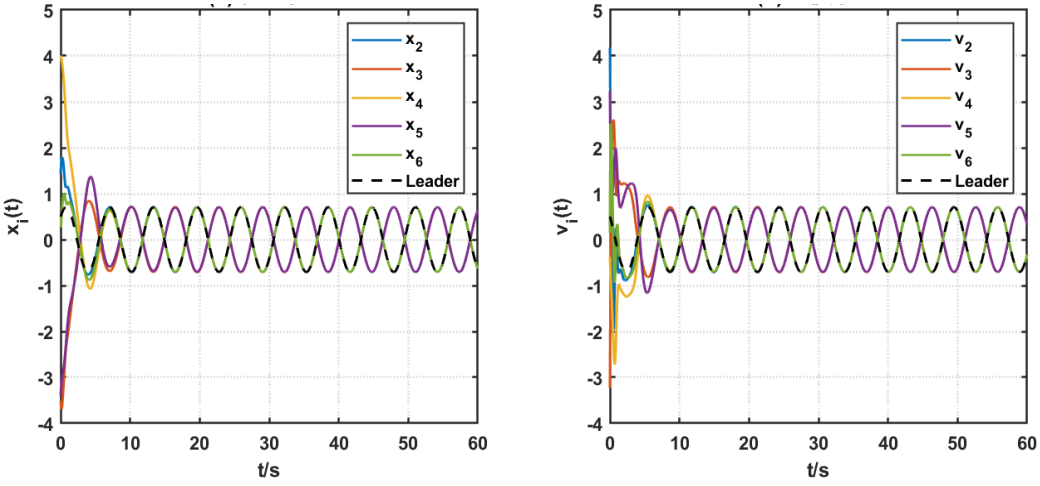


图 4 智能体位置与速度轨迹

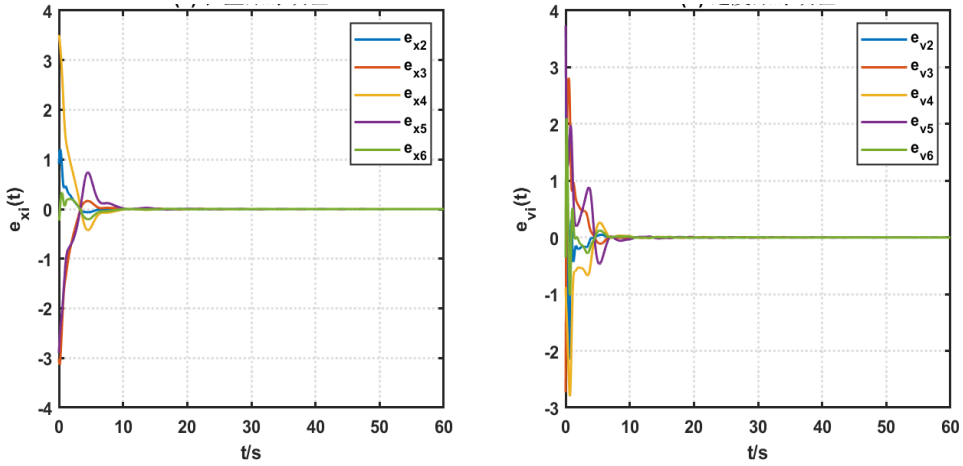


图 5 系统位置与速度跟踪误差

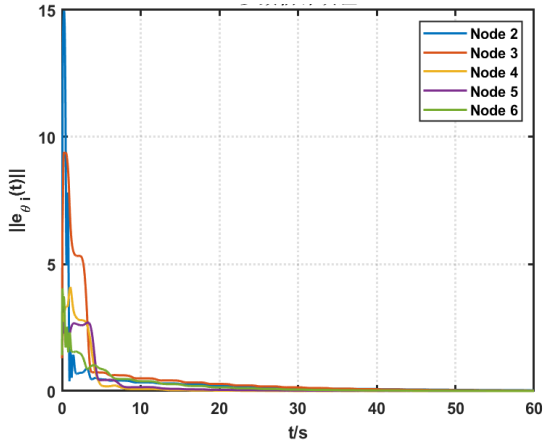


图 6 参数估计误差

(五) 团队协作

本项目团队由东华大学数学与统计学学院 5 名 2023 级本科生组成，基于数学与应用数学、统计学专业交叉优势，团队成员分工明确，各司其职。在项目实施过程中，团队建立了定期例会与即时沟通相结合的工作机制：每周至少一次固定召开会议，围绕技术难点和项目进展进行集中讨论，累计完成 40 余次线下专题研讨，除此以外，寒暑假期间团队成员也不曾松懈，在飞书与腾讯会议平台上累计完成 30 次线上会议；通过共享文档实时更新数据资料，形成矩阵论、图论、事件触发条件、控制理论、其他数学理论、多智能体系统一致性相关知识总结等 6 类主题数据库。研究期间，团队始终及时调整研究方法，通过严谨的数学推导与代码调试优化参数估计流程，确保研究进度稳步推进。

项目实施过程中，每位成员均完成相关文献阅读、整理与主讲工作，此外，团队成员充分发挥专业特长，协调推进项目合理有序开展：负责人彭渝涵统筹

项目整体推进，制定文献调研、协议设计、理论证明和仿真验证四阶段计划，协调解决跨环节衔接问题 12 次；杨欣妍负责使用 MATLAB 的数值仿真技术应用，利用 ode45 求解器完成二阶多智能体系统在未知非线性动态下的仿真，构建包含位置轨迹、速度误差、自适应参数估计等关键指标的底层逻辑数据库；孙佑之、徐玥系统收集整理国内外各一致性目标及事件触发相关文献，筛选形成 45 篇核心参考文献库，协助完成研究报告框架设计；王嘉钰结合专业工具完成多幅仿真图表制作，实现了多维度理论评价结果的可视化表达。团队成员在协作中掌握李雅普诺夫稳定性分析、自适应控制设计、系统动力学建模等技术方法，科研素养与团队协作能力显著提升。

研究成果预期未来与相关实践项目相结合，应用于无人机集群编队与多机器人协同实践，为分布式网络通信资源优化配置提供参考。后续团队将持续重点开展以下工作：一是探索事件触发调度机制，构建低通信成本的触发控制架构；二是结合事件触发与时间延迟研究区间一致性，量化时延影响下的控制精度与通信频率权衡关系，探索严格规避 Zeno 行为的触发阈值管控方案。

二、 项目创新点与特色

在多智能体系统一致性控制领域，以往研究往往主要围绕传统的一致性问题展开，未充分考虑不同一致性形式之间的联系以及复杂系统环境下多样化的控制需求，实际系统中智能体之间的协同关系具有多样性，不同通信环境、状态约束以及外部扰动条件下，系统往往需要满足更加复杂的一致性要求。

本项目并未局限于普通的一致性问题，而是围绕多种一致性目标进行了系统性的文献学习与理论研究。项目从普通一致性问题出发，逐步拓展到区间一致性、集群一致性、状态受限一致性、切换拓扑下一致性以及尺度群二分一致性等多个研究方向，并进一步研究了切换拓扑条件下的一致性问题。同时，对不同时间状态下系统的收敛特性，包括渐近收敛、有限时间收敛、固定时间收敛以及预设时间收敛等多种收敛形式进行分析比较。此外，由于实际网络通信过程中不可避免地存在信息传输延迟，而通信时延往往会影响系统稳定性与协同效率，，项目还进一步关注了通信时延条件下的一致性问题。相关研究增强了项目与实际工程背景之间的联系，提高了研究内容的现实意义。

在控制更新机制方面，项目不仅学习了传统时间触发控制方法，还进一步

研究了静态事件触发控制与动态事件触发控制等策略。相较于传统周期性控制方式，事件触发机制仅在满足特定条件时才进行信息传输与控制更新，能够有效减少不必要的通信与计算资源消耗，在降低系统通信频率、缓解网络负载以及提高控制效率等方面具有明显优势。通过对不同触发机制的分析与比较，团队进一步理解了事件触发控制在资源受限网络环境中的应用价值，也拓宽了对现代控制方法的认识。

研究过程并未局限于理论推导与证明，团队成员积极投身于仿真实验妇科与实际问题的解决之中。利用 MATLAB 等工具对不同控制协议及触发机制进行相关文献数值仿真妇科，通过对系统状态变化过程、收敛速度以及一致性效果的分析，更直观地验证了相关理论结论的有效性。此外，团队成员针对二阶多智能体系统尺度群二分一致性问题进行实操，设计控制协议并完成仿真实验。仿真复刻与问题实战使团队成员对多智能体系统的一致性控制过程有了更加深入和具体的理解，也增强了研究内容的实践性与完整性。

在项目开展过程中，团队始终坚持协同研究与共同学习，通过定期讨论、文献分享以及问题交流，不断完善整体研究思路。团队成员在明确分工的基础上，分别围绕一致性理论、事件触发机制、切换拓扑、通信时延及仿真实验等方向开展重点学习，同时又保持对整体研究内容的交叉学习与理解，形成了较好的协作氛围与系统化研究模式。

三、 其它成果展示示例

(一)　文章思维导图整理

完成了国内外相关文献的系统梳理，对多智能体系统一致性控制、各类一致性目标、动态事件触发、各类时间延迟等研究方向的发展现状进行了归纳总结并绘制思维导图十余篇，下图为部分思维导图内容。

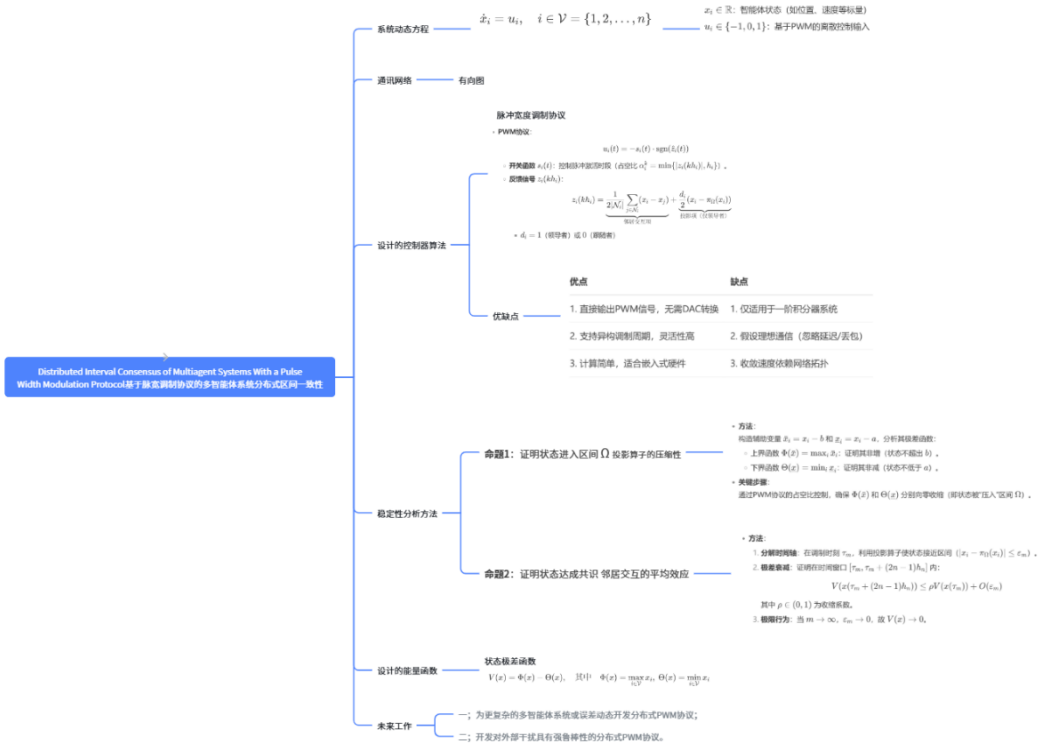


图 7 文献思维导图整理示例

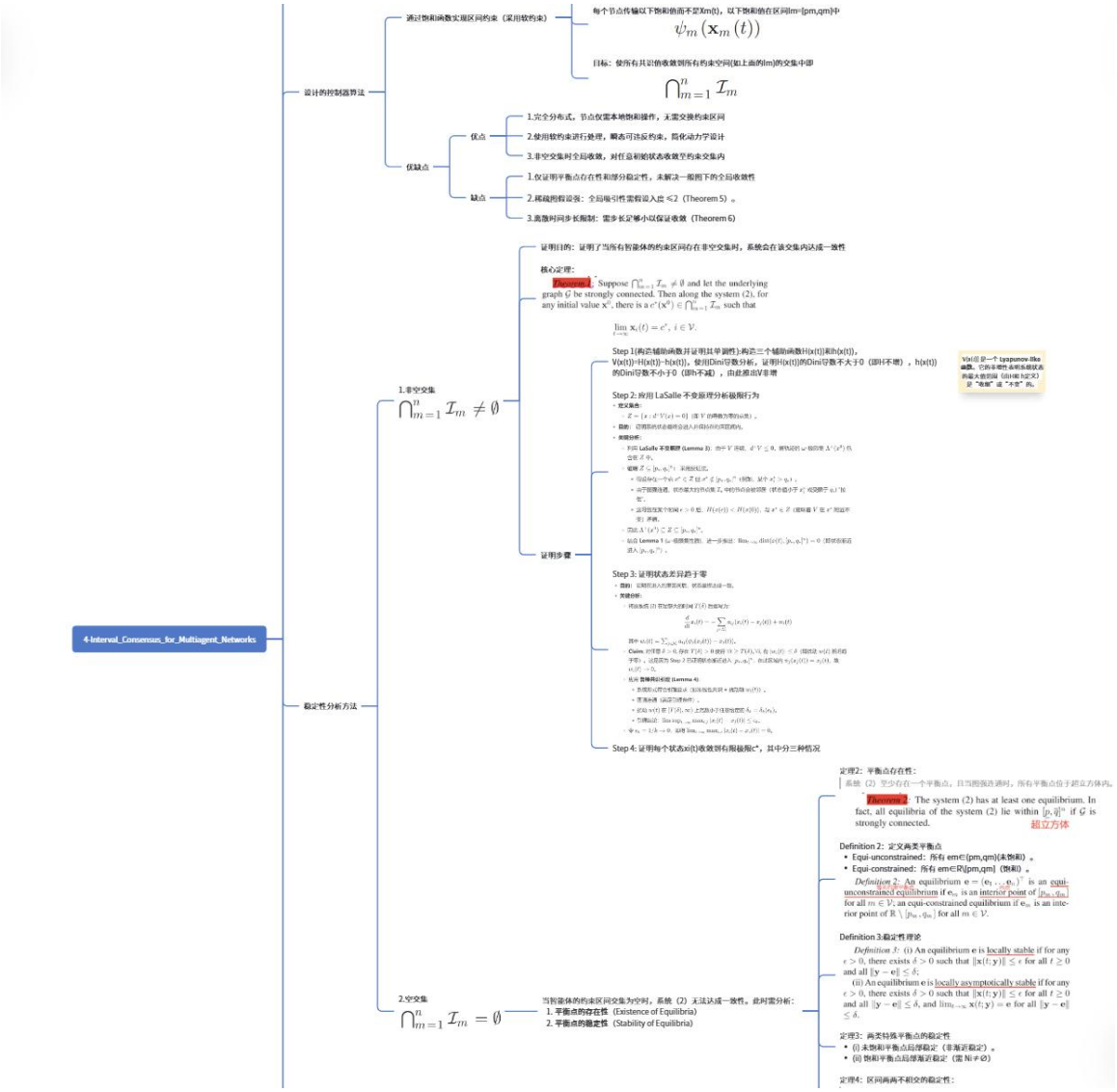


图 8 文献思维导图整理示例



图 9 文献思维导图整理示例

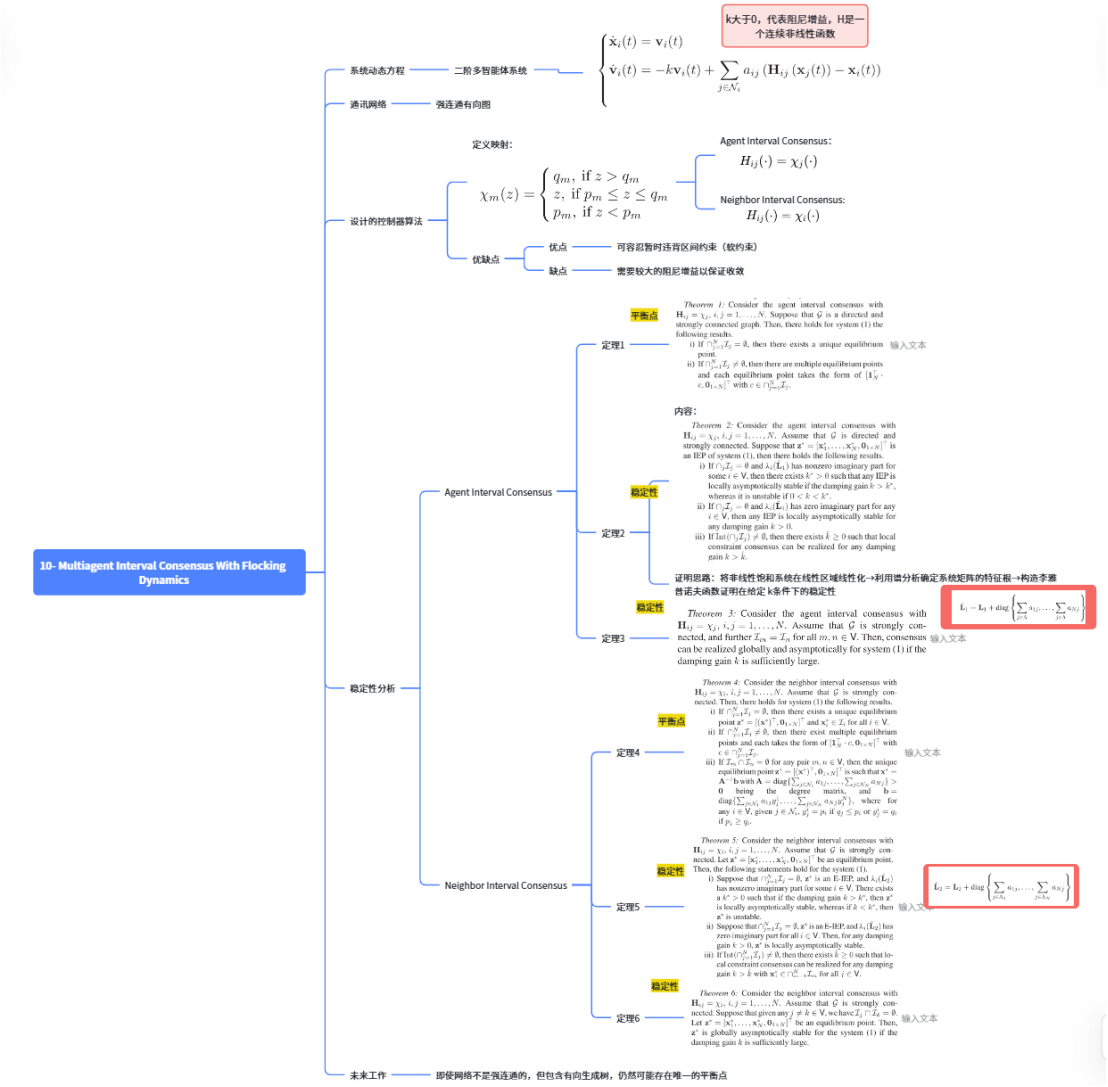


图 10 文献思维导图整理示例

(二) 仿真复刻示例

基于 MATLAB 平台，对部分代表性文献中的控制算法与仿真结果进行了复现与验证，加深了对多智能体系统控制理论与仿真方法的理解，下面以对《Decentralized Formation Control For Multiple UAVs Based On Leader-Following Consensus With Time-Varying Delays》的仿真复现过程为例。

每个无人机的运动学模型在二维平面上，经过反馈线性化后得到一阶积分模型 $[dx_i/dt, dy_i/dt]^T = [u_{xi}, u_{yi}]^T$。编队控制的目标是使每个无人机跟踪其期望位置$r_i^d(t)$，而期望位置由编队中心$r_c^d(t)$和固定偏移量$r_{ic}$决定：$r_i^d(t) = r_c^d(t) + \tilde{r}_{ic}$。

在文章所提出的控制协议下中，实际上是对误差的修正，我们使用的位置

误差是相对于期望位置的，即$e_i(t) = r_i(t) - r_i^d(t)$。因此，控制输入$u_i(t)$实际上是期望位置的速度加上一个基于邻居误差和自身误差的修正项。

由论文，仿真使用四个无人机（UAVs），通信拓扑结构如下图所示（一个有向环）。

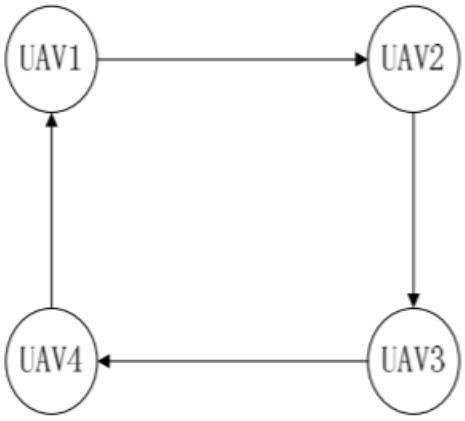


图 11 通信拓扑结构

通信拓扑的邻接矩阵 A：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 UAV1 为领导者（可知道参考状态），所以α_1=1，其他α_i=0。

通信延迟：

$$\tau_{12}(t) = d_1(t), \tau_{23}(t) = d_2(t), \tau_{34}(t) = d_3(t), \tau_{41}(t) = d_4(t)$$

自身延迟：

$$T_1(t) = \Gamma_1(t), T_2(t) = \Gamma_2(t), T_3(t) = \Gamma_3(t), T_4(t) = \Gamma_1(t)$$

利用 Matlab 的 LMI 工具箱求解 LMI（6），得到了通信和自延迟的上界。

假设通信延迟为：

$$\tau_{12}(t) = 0.3|\sin\ t| + 0.1, \tau_{23}(t) = 0.2|\sin\ t| + 0.1, \tau_{34}(t) = 0.1|\sin\ t| + 0.3, \tau_{41}(t) = 0.1|\sin\ t| + 0.2$$

假设自身延迟为：

$$T_1(t) = 0.2|\sin\ t|, T_2(t) = 0.3|\sin\ t|, T_3(t) = 0.25|\sin\ t|, T_4(t) = 0.15|\sin\ t|$$

另外，由 II. PROBLEM STATEMENT 中 A. UAV kinematic models 的无人机运动路径公式可知，在折线路径中，编队中心$r_c^d(t)$的运动（中心期望路径）由下式给出：

$$\dot{x}_c^d = v_c^d \cos(\theta_c^d), \dot{y}_c^d = v_c^d \sin(\theta_c^d), \dot{\theta}_c^d = \omega_c^d$$

其中，v_c^d= 10 m/s, 且$\theta_c^d(t)$在 50 秒前为 60 度，50 秒后为-60 度。

初始条件：

$\omega_c^d = 0, r_c^d(0) = (0,0)$，所有无人机从(0,0)出发。但是每个无人机有自己的期望位置偏移，因此它们的期望位置初始值并不在(0,0)，而是： UAV1: (-50, 50)， UAV2: (50, 50)， UAV3: (50, -50)， UAV4: (-50, -50)。即$\tilde{r}_{1c} = (-50,50), \tilde{r}_{2c} = (50,50), \tilde{r}_{3c} = (50,-50), \tilde{r}_{4c} = (-50,-50)$。

下面为具体仿真过程：

a) 初始化：

- 时间：从 0 到 100 秒（折线路径在 50 秒转弯）
- 四个无人机的初始位置：假设都在(0,0)即$r_c^d(0) = (0,0)$
- 编队中心路径参数：v_c^d= 10 m/s, 且$\theta_c^d(t)$在 50 秒前为 60 度，50 秒后为-60 度。
- 邻接矩阵 A，α 向量
- 时间延迟函数（$\tau_{12}(t), \tau_{23}(t), \tau_{34}(t), \tau_{41}(t)$以及$T1, T2, T3, T4$）

b) 在每一个时间步长（令步长 dt=0.01s）：

- 积分计算当前时间 t 的编队中心位置$r_c^d(t)$
- 计算每个无人机的期望位置：$r_i^d(t) = r_c^d(t) + \tilde{r}_{ic}$
- 计算控制输入$u_i(t)$：
- 对于每个无人机 i，首先需要获取邻居的信息（带通信延迟）邻居 j 在$t - \tau_{ij}(t)$时刻的位置$r_j(t - \tau_{ij}(t))$和期望位置$r_j^d(t - \tau_{ij}(t))$，然后计算邻居 j 在延迟时刻的误差$e_i(t) = r_i(t) - r_i^d(t)$；获取自身在$t - T_i(t)$时刻的位置和期望位置，计算自身延迟误差$e_i(t - T_i(t))$。然后就可以根据协议(8)计算$u_i(t)$

注意：在计算延迟时刻的状态时，我们需要存储历史状态（位置和期望位置）。通常，我们使用插值方法（如线性插值）来获取历史时刻的状态。

- 根据$u_i(t)$更新无人机的位置（因为模型是一阶积分：$dr_i/dt = u_i(t)$），所以：$r_i(t + dt) = r_i(t) + u_i(t) * dt$

c) 记录每个无人机的实际位置、期望位置、速度（即$u_i(t)$的模）和误差（实际位置与期望位置的欧氏距离）等。

d) 绘制结果：

- 轨迹图（实际轨迹和期望轨迹，如图 12 左图）
- 速度曲线（如图 12 右图，应该是每个无人机的速度大小，即$\|u_i(t)\|$）
- 跟踪误差（如图 13，每个无人机的位置误差：$\|r_i(t) - r_i^d(t)\|$）

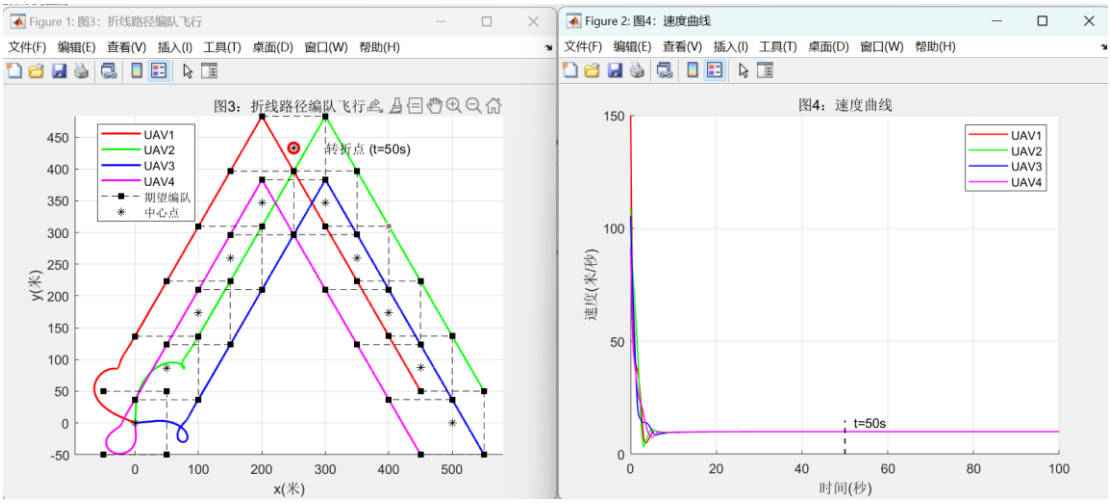


图 12 无人机轨迹（左）与速度曲线（右）

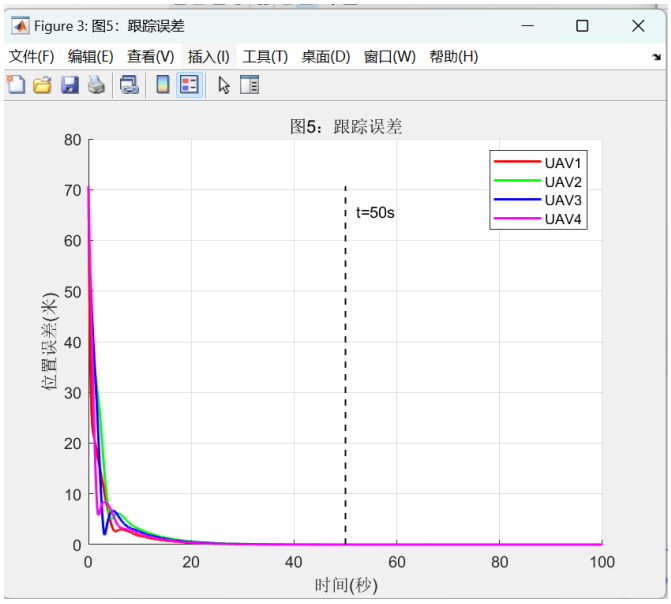


图 13 跟踪误差

四、 研究体会和心得

通过本次项目研究，团队成员对多智能体系统一致性问题相关理论有了更加深入和系统的认识，也进一步体会到科研学习与课堂学习之间的差异。团队成员将课内所学应用于本此项目当中，将知识从课本中“走出来”，应用于实际现实问题当中。此外，团队成员学习了较多此前未系统学习过的数学工具与理论知识，如 Lyapunov 稳定性分析等，逐步提升了独立分析问题、解决问题以及

开展科研工作的能力。在项目研究过程中，团队成员的专业素养和科研能力得到显著提升。

本项目也让团队成员深刻体会到科研工作的严谨性与长期性，激发了团队成员的科研兴趣。项目研究的每一步都需要反复推敲与不断完善。尤其是在公式推导、参数分析和程序调试过程中，团队成员经历了多次修改与优化，也更加认识到科研工作需要耐心、细致和持续投入，积累了宝贵的科研经验。

总体而言，本次项目不仅增强了团队成员对专业知识的理解，也培养了创新意识、学术思维和团队协作精神，提高了自主学习与科研实践能力，为今后的专业学习、科研训练以及未来发展奠定了良好基础。

参考文献

[1] Ding Y, Wei C, et al. Decentralized formation control for multiple UAVs based on leader-following consensus with time-varying delays [C]// Proceedings of IEEE Conference. 2022.

[2] Ren W, Beard R W. Consensus seeking in multiagent systems under dynamically changing interaction topologies [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2005, 50(5): 655-661.

[3] Qin J, Ma Q, Yi P, et al. Multiagent interval consensus with flocking dynamics [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2022, 67(8): 3965-3980.

[4] Du K, Li Z, Kang Y. Interval consensus of variable quantity multi-agent systems under complex topology [J]. Inf Sci, 2023, 640: 118939.

[5] Fan L L, Wu C Y. Distributed finite-time consensus control of second-order multiagent systems subject to communication time delay [J]. Control Sci Eng, 2021, 2021: 3786530. 11

[6] Tian Y, Guo Y P, et al. Consensus in discrete-time one-sided Lipschitz nonlinear multi-agent systems with time-varying communication delay [J]. Eur J Control, 2022, 65: 100638.

[7] Fu W M, Qin J H, et al. Interval consensus over random networks [J]. Automatica, 2020, 111: 108603.

[8] Liu C, Li R, Liu B. Group-bipartite consensus of heterogeneous multi-agent systems over signed networks [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2021, 592: 126712.

[9] Xu H, Liu C, Lv Y, et al. Adaptive bipartite consensus of second-order multi-agent systems with bounded disturbances [J]. IEEE Access, 2020, 8: 186441-186447.

[10] Sheikholeslam S, Desoer C A. Longitudinal control of a platoon of vehicles [C]// 1990 American Control Conference. San Diego, 1990: 291-296.

[11] Fontan A, Shi G, Hu X, et al. Interval consensus for multiagent networks [J]. IEEE Trans Autom Control, 2020, 65(5): 1855.

[12] Fu J, Wang J. Adaptive consensus tracking of linear multi-agent systems with matching nonlinear uncertainties [C]// Proceedings of the 32nd Chinese Control Conference. Xi'an, 2013: 6773-6778.

[13] Liu Y, Xie X, Sun J, et al. Event-triggered privacy preservation consensus control and containment control for nonlinear MASs: An output mask approach [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2024, 54(7): 4437-4447.

[14] Zhang Z, Songlin H, Yin X. A flexible protocol of finite-time consensus for second-order multi-agent systems with pinning control [J]. ISA Transactions, 2025, 157: 11-19.

[15] Shang Y. Interval consensus of switched multiagent systems [J]. International Journal of Systems Science, 2022, 53(2): 351-362.

[16] Chen X, Yu H, Hao F. Prescribed-time event-triggered bipartite consensus of multiagent systems [J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2020, 52(4): 2589-2598.

[17] Chen M, Yan H, Zhang H, et al. Event-triggered consensus of multiagent systems with time-varying communication delay [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2021, 52(5): 2706-2720.